

Installation mise en garantie solis

≡ Prénom	Robin Nans
🕒 Date de création	@27 mai 2025 08:13

Rapport de SAV

1. Contexte

Dans le cadre de mon stage chez C.O.A., entreprise spécialisée dans l'installation, la maintenance et le dépannage de systèmes photovoltaïques, j'ai été amené à réaliser une opération d'installation dite « factice » d'un onduleur **SOLIS**, dans le but de préparer une **demande de retour SAV**.

Cette intervention ne visait pas la mise en service définitive d'une installation photovoltaïque, mais uniquement la **reconstitution d'un environnement de fonctionnement** minimal permettant de **constater une panne** de l'onduleur en conditions réelles.

2. Objectifs de l'intervention

- Simuler une installation photovoltaïque avec un onduleur SOLIS.
 - Constater l'absence de fonctionnement de l'onduleur pour justifier une demande de SAV.
 - Documenter la procédure pour un usage technique et pédagogique.
-

3. Matériel et installation

- **Onduleur utilisé** : SOLIS S6-GR1P3K-M.
- **Panneaux utilisés** : Tamesol TM-TSM 450W

Spécificités Solis	
Puissance PV max. recommandée	4.5 kWc
Tension d'entrée max.	600 V
Tension nominale	330 V
Tension de démarrage	90 V
Plage de tension MPPT	80 - 500 V
Courant d'entrée max.	14 A
Courant de court-circuit max.	22 A
Spécificités panneaux	
V_{oc} typique	49,8 V
V_{mp}	41,5 V
Puissance	450 W

- **Source photovoltaïque** : installation de 19 panneaux solaires répartie en 2 zones de 8 et 11 panneaux représentant une charge totale de 9KWc
- **Connexion** : une **string** photovoltaïque a été raccordée à l'entrée DC de l'onduleur.

la tension en boucle ouverte théorique par panneaux est de 50V

$$U_{\text{string}} = U_{oc, \text{théorique}} \times n_{\text{panneaux}} = 50 \times 11 = 550V$$

- $U_{oc, \text{théorique}}$: tension à vide théorique d'un panneau (Open Circuit Voltage)
- n_{panneaux} : nombre total de panneaux
- U_{string} : tension totale de la string

on trouve en mesurant 534V ce qui se rapproche de la valeur théorique calculée l'onduleur peut supporter



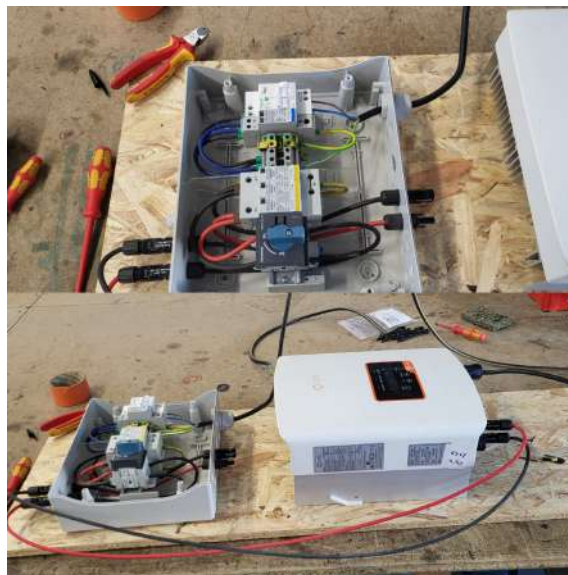
jusqu'à 600V donc aucun problème de surtension

4. Déroulement de l'intervention

A. Préparation de l'environnement :

- fixation de l'onduleur sur une planche de contreplaqué.
- fixation d'un coffret AC/DC sur la planche.
- Raccordement de l'onduleur à la partie DC du coffret
- Raccordement de l'onduleur a la partie AC du coffret

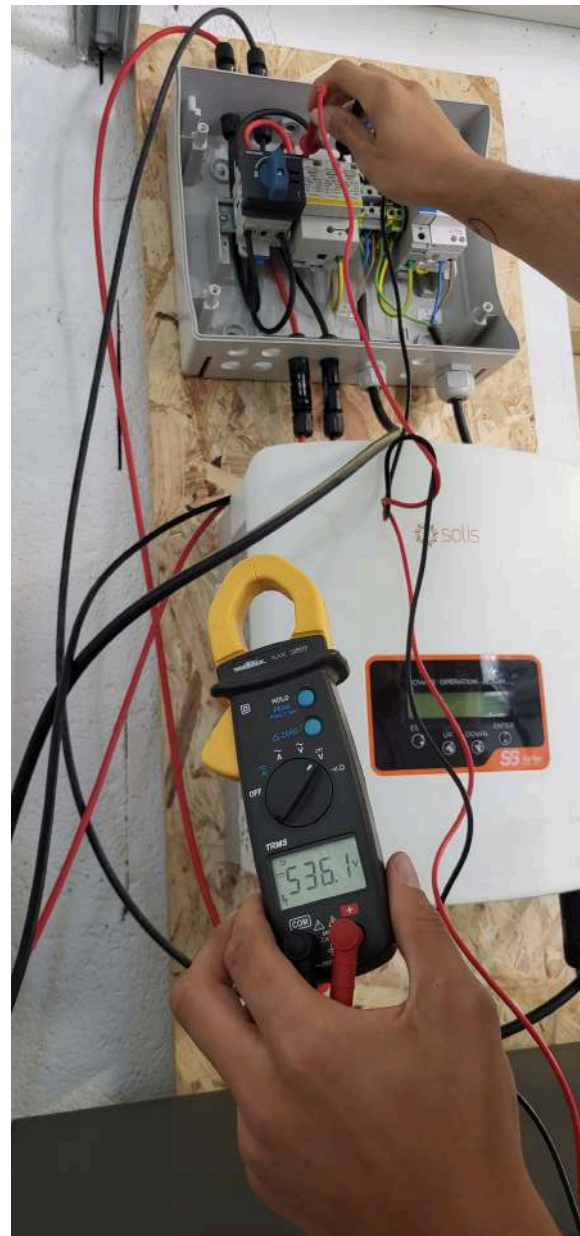
Il faut maintenant réaliser les branchements finaux, à savoir connecter les strings de panneaux photovoltaïques à l'entrée DC du coffret, puis raccorder la sortie AC du coffret au réseau électrique.



B. Raccordement de la string :

- Connexion correcte des pôles + et - en respectant la polarité.
- Vérification de la tension en circuit ouvert (V_{oc}) de la string.

on a bien une tension inférieure à 600V qui ne risque pas d'endommager l'onduleur



C. Mise sous tension :

- Maintenant que l'installation est entièrement câblée, la mise sous tension peut être effectuée. Pour cela, on commence par reconnecter la partie AC en **réarmant l'interrupteur différentiel**, puis on **active les disjoncteurs DC** afin de rétablir la connexion avec les panneaux photovoltaïques.
- Mise sous tension de l'onduleur.

on voit que l'onduleur s'allume correctement

- À l'allumage, le **voyant "Power" s'allume en rouge**, indiquant que l'onduleur est bien alimenté électriquement. Toutefois, après plusieurs minutes, **le voyant "Operation" ne s'allume pas en vert**, ce qui confirme le **dysfonctionnement constaté** par le technicien.



D. Constat de dysfonctionnement :

- Bien que l'onduleur démarre, il **ne parvient pas à détecter les caractéristiques de la string** connectée. L'interface indique une **tension de 0 V** et une **puissance de 0 W**, alors que la mesure effectuée en amont sur la string confirme la présence d'une tension conforme.

E. Mesure sur l'installation

Partie AC

▼ Phase / Neutre : 242V

Tension attendue : 230 V

Cela correspond à la tension nominale du réseau français. Une variation de $\pm 10\%$ autour de 230 V est tolérée, donc 242 V est normal.



▼ Phase / Terre : 242V

Tension attendue : 230 V

Cela confirme que la phase est bien présente et en bon état. Une tension identique à celle entre phase et neutre est normale ici.



▼ Neutre / Terre : 0V

Tension attendue : 0 V

En régime TT ou TN, le neutre est relié à la terre au transformateur. On doit donc mesurer une tension nulle entre neutre et terre.



Partie DC

▼ +/- : 535V

Tension attendue : 550 V

La tension mesurée est cohérente avec les pertes réelles liées à la température et aux tolérances des panneaux.

Calcul théorique :

$$U_{\text{string}} = U_{\text{oc,théorique}} \times n_{\text{panneaux}} = 50 \times 11 = 550V$$

▼ +/- Terre : 0V

Tension attendue : 0 V

En l'absence de défaut d'isolation ou de fuite de courant, on attend une tension nulle entre + et Terre. Si une tension significativement supérieure est mesurée, cela peut indiquer une fuite à la terre ou un défaut d'isolement d'un panneau.



▼ – / Terre : 0 V

Tension attendue : 0 V

En l'absence de défaut d'isolation ou de fuite de courant, on attend une tension nulle entre + et Terre.



Description du problème

Lors de la mise en service de l'onduleur, affiche le message "**Status : Waiting**" de manière prolongée et ne démarre pas la production. Nous avons vérifié les connexions AC et DC, qui sont correctes. Aucune alarme visible n'est présente, mais l'onduleur reste bloqué en attente sans passer à l'injection. Il détecte bien l'alimentation, mais reste dans cet état de manière indéfinie.

Sujet de TD — Analyse de mesures électriques sur une installation photovoltaïque

Contexte :

Un technicien effectue des mesures de tension dans le cadre d'un contrôle de bon fonctionnement d'une installation photovoltaïque équipée d'un onduleur et d'une string. 11 panneaux dans la string en circuit ouvert.

Les mesures AC sont prises côté réseau, et les mesures DC côté panneaux.

- **Onduleur utilisé** : SOLIS S6-GR1P3K-M.
- **Panneaux utilisés** : Tamesol TM-TSM 450W

Spécificités Solis	
Puissance PV max. recommandée	4.5 kWc
Tension d'entrée max.	600 V
Tension nominale	330 V
Tension de démarrage	90 V
Plage de tension MPPT	80 - 500 V
Courant d'entrée max.	14 A
Courant de court-circuit max.	22 A
Spécificités panneaux	
V_{oc} typique	49,8 V
V_{mp}	41,5 V
Puissance	450 W

Objectifs pédagogiques :

- Vérifier la conformité des tensions mesurées avec les normes et les attentes théoriques.
 - Identifier des anomalies potentielles.
 - Comprendre les principes de base des régimes de neutre et du comportement des chaînes de modules photovoltaïques.
-

Données relevées sur site :

Partie AC (secteur) :

Mesure	Valeur mesurée	Tension attendue	Commentaire
Phase / Neutre	242 V	?	?
Phase / Terre	242 V	?	?
Neutre / Terre	0 V	?	?

Partie DC (chaîne PV) :

Mesure	Valeur mesurée	Tension attendue	Hypothèses
+ / -	535 V	?	?
+ / Terre	0 V	?	?

Travail demandé :

1. Remplir le tableaux en justifiant les calculs

2. Analyse des mesures AC :

- Expliquer pourquoi la tension entre Phase et Neutre (et Phase/Terre) est de 242 V au lieu de 230 V.
- Interpréter la mesure Neutre/Terre et justifier pourquoi elle doit être proche de 0 V.
- Dédire le régime de neutre utilisé (TT, TN, IT ?).

3. Analyse des mesures DC :

- Vérifier la cohérence de la tension mesurée $\pm$ avec le nombre de panneaux annoncés.
- Expliquer pourquoi la tension mesurée est légèrement inférieure à la valeur théorique.
- Interpréter une mesure de 0 V entre + et Terre. Que signifierait une tension plus élevée à cet endroit ?

4. Conclusion :

- L'installation est-elle conforme aux attentes ?
 - Y a-t-il des défauts potentiels à surveiller ?
-

Bonus :

- Proposer une procédure de test d'isolement pour détecter une éventuelle fuite de courant vers la terre sur la chaîne DC.